LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nayla Nur Elsyada (2509106070)

Kelas (B2 ‘25)

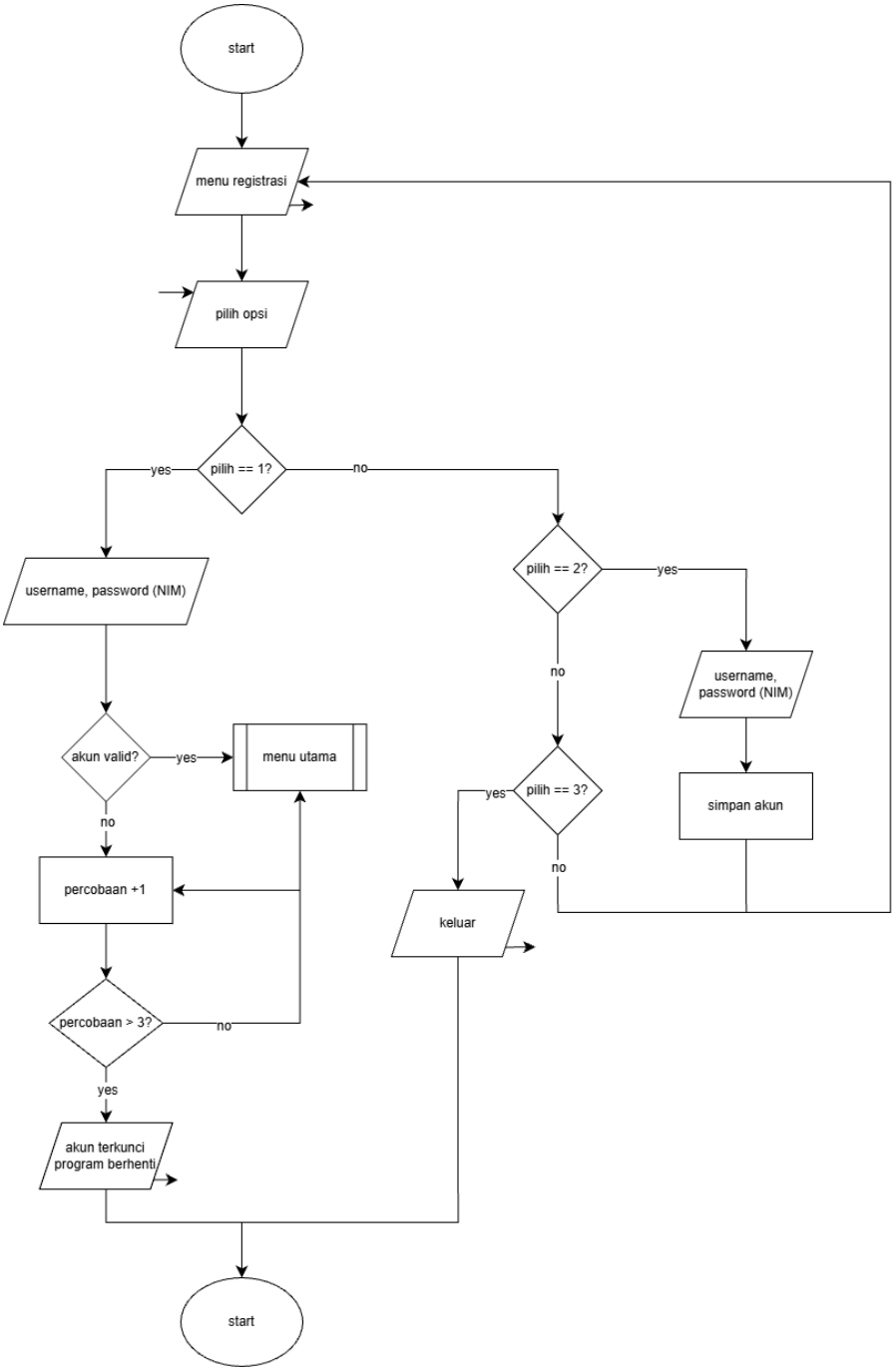
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

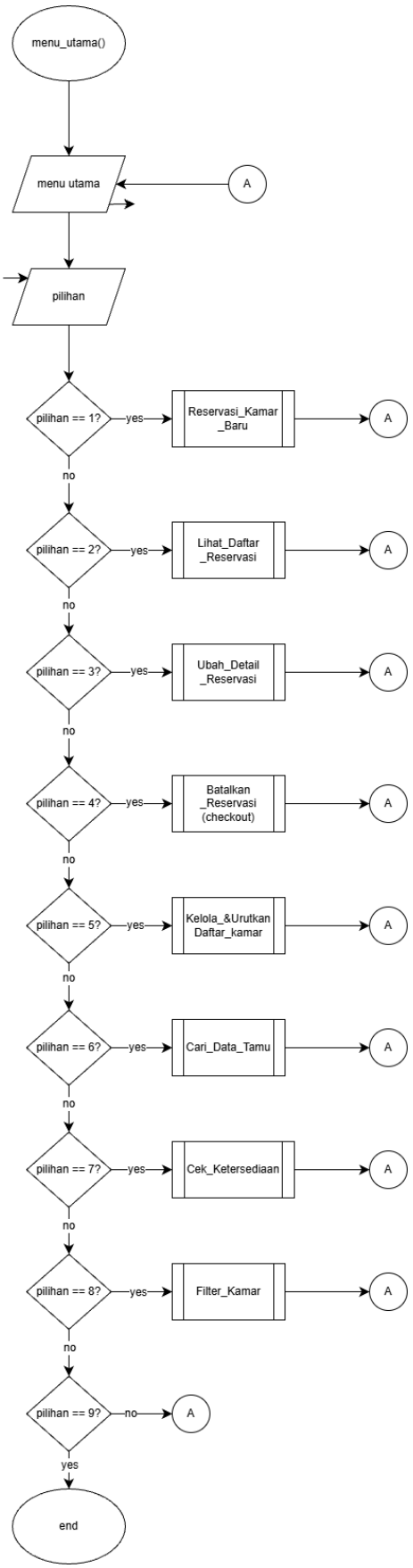
SAMARINDA

2025

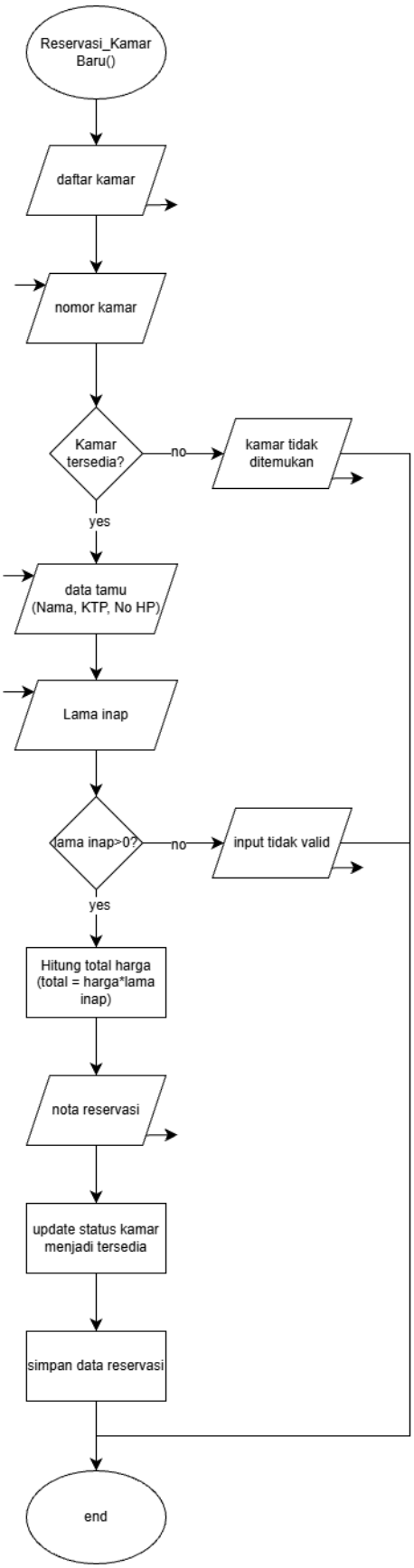
1. Flowchart



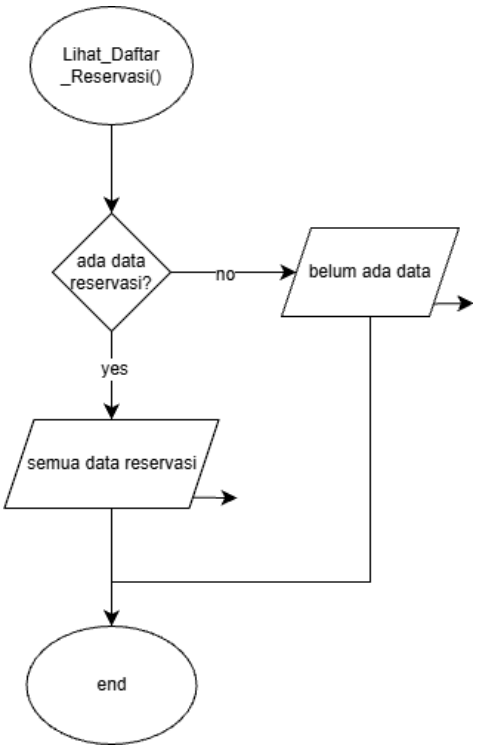
Gambar 1.1 Flowchart Program Sistem Reservasi Hotel (Menu Registrasi)



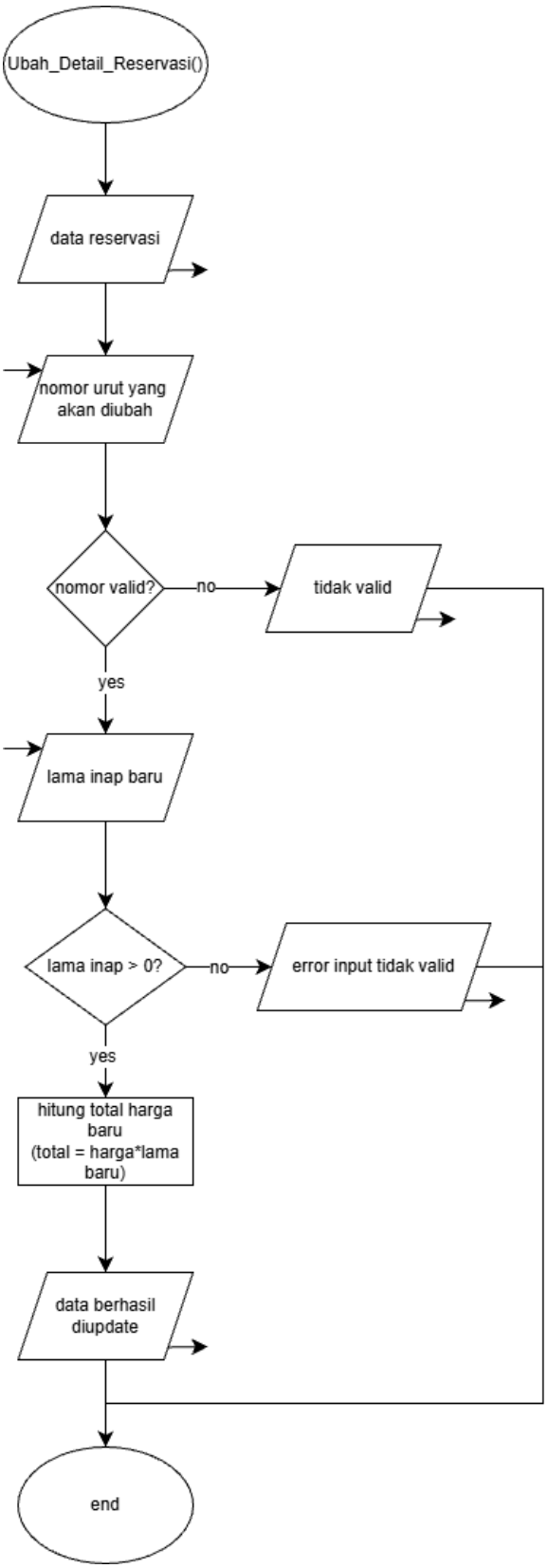
Gambar 1.2 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (Menu Reservasi)



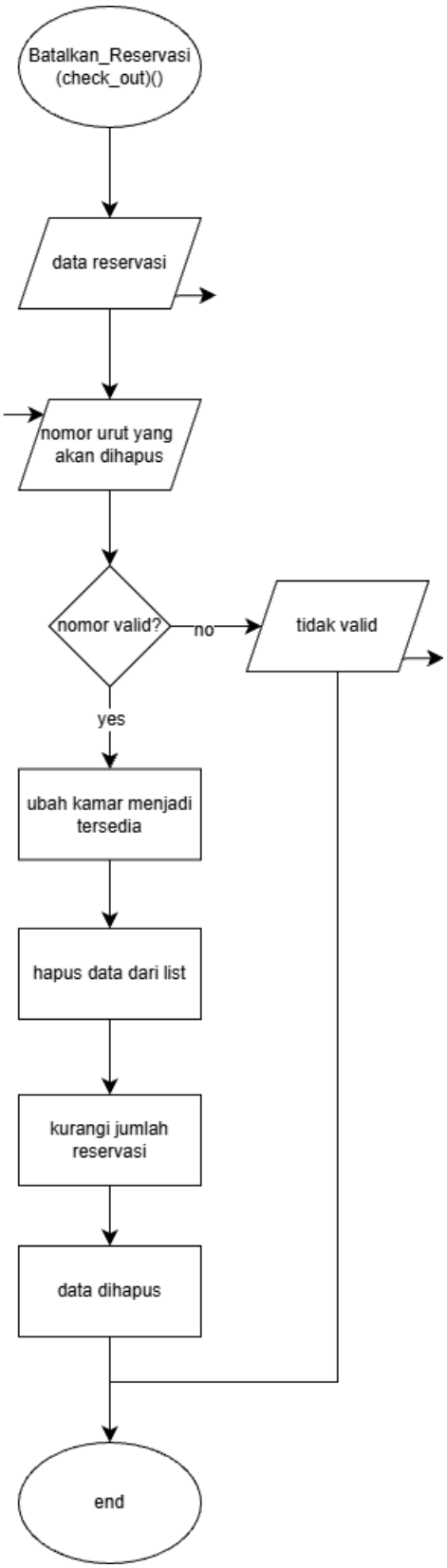
Gambar 1.3 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (Tambah Reservasi)



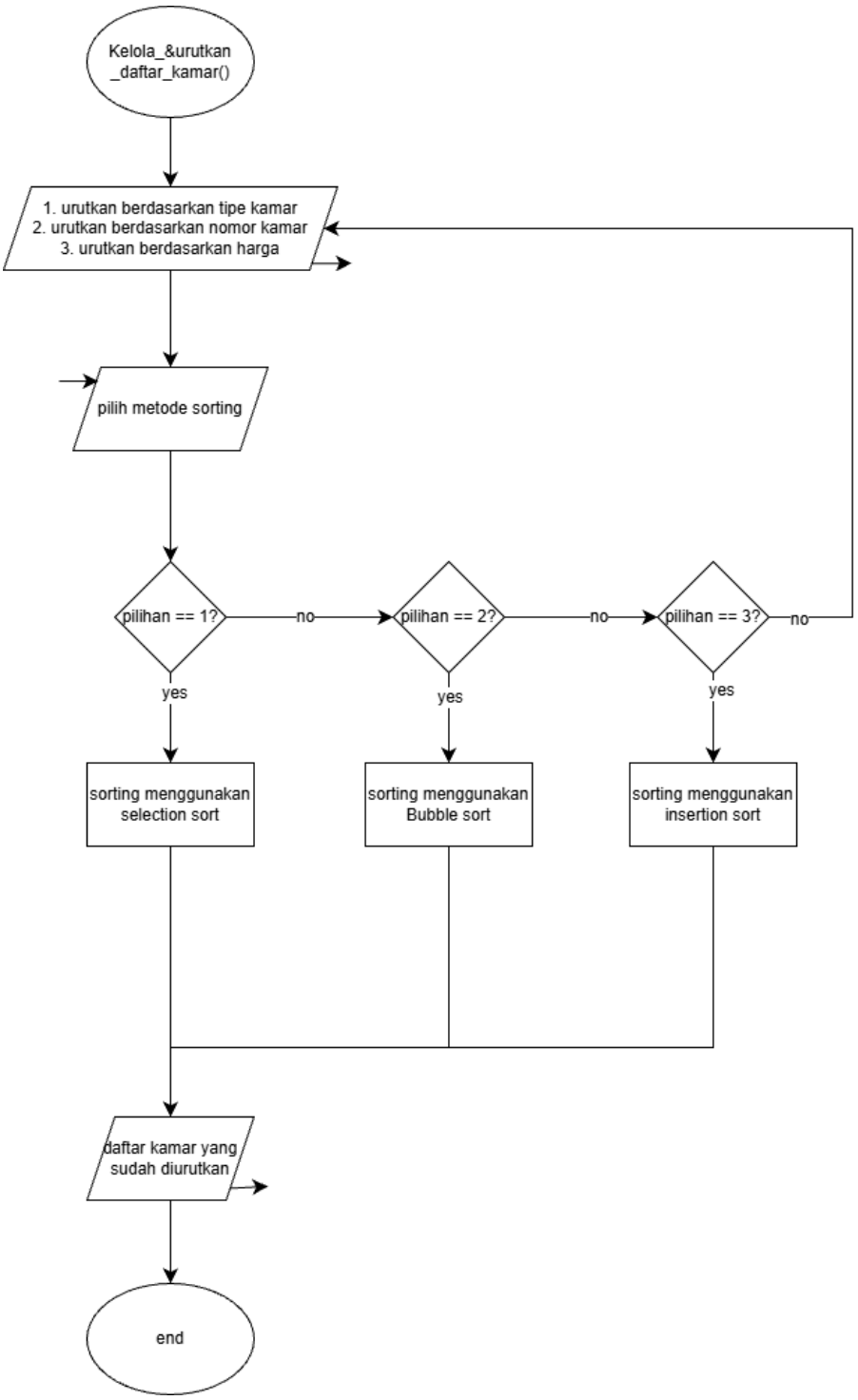
Gambar 1.4 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (Lihat Daftar Reservasi)



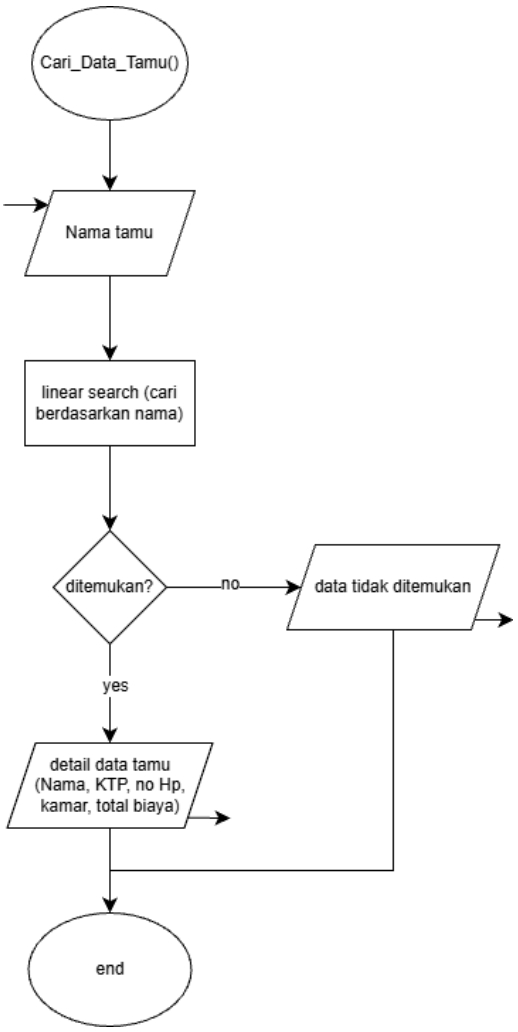
Gambar 1.5 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (update)



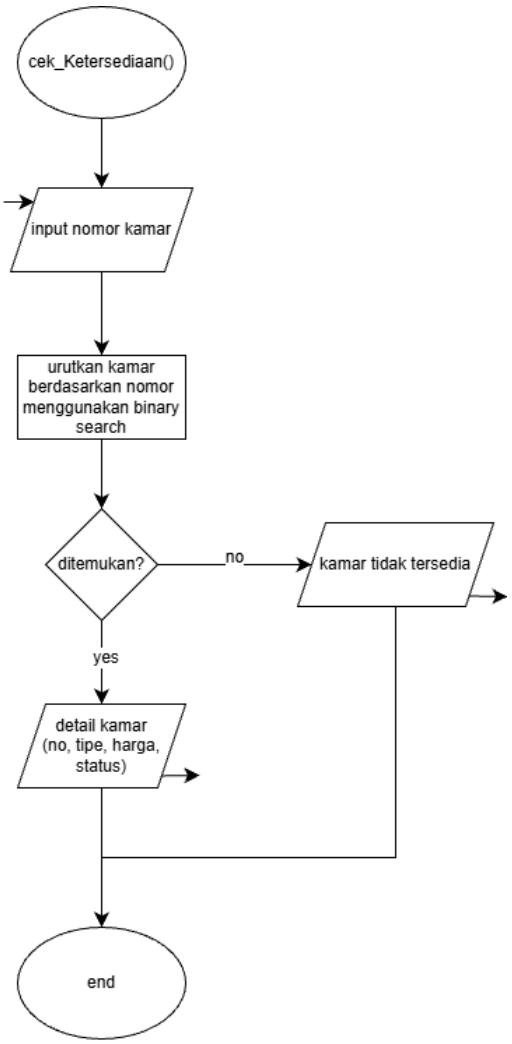
Gambar 1.6 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (Delete)



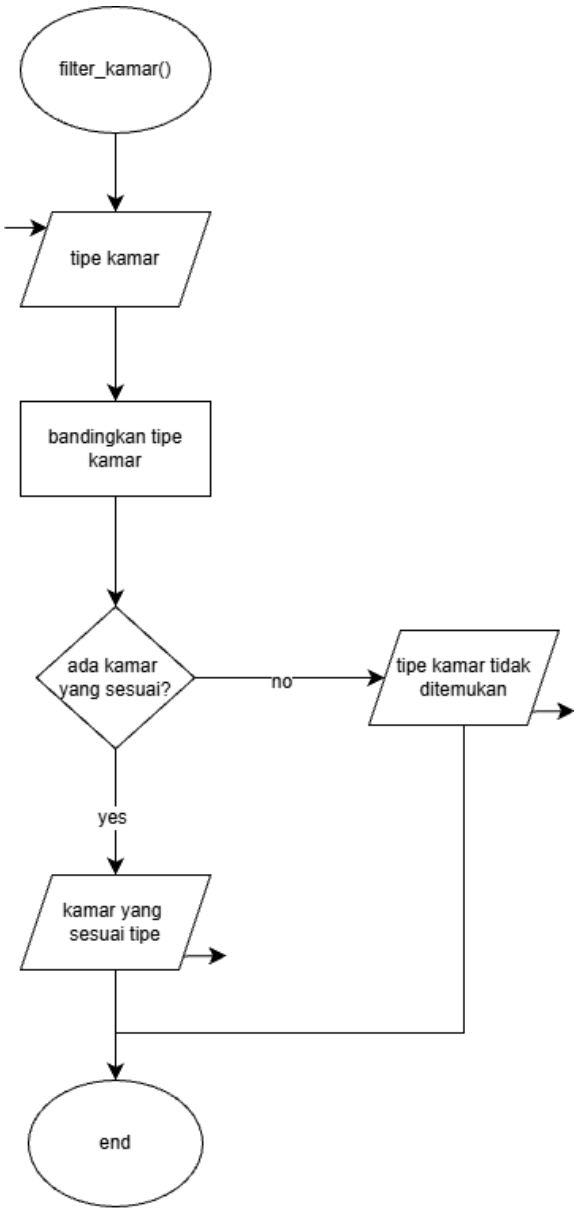
Gambar 1.7 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (Sorting)



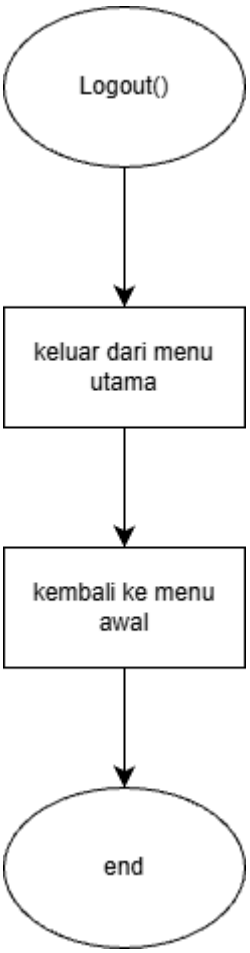
Gambar 1.8 Flowchart Sistem Reservasi Hotel



Gambar 1.9 Flowchart Sistem Reservasi Hotel



Gambar 1.10 Flowchart Sistem Reservasi Hotel



Gambar 1.11 Flowchart Sistem Reservasi Hotel (Cari Nama)

Penjelasan singkat flowchart :

Tujuan Sistem: Mengelola data tamu, reservasi, dan ketersediaan kamar hotel secara sistematis melalui aplikasi berbasis data (*array*).

Alur Utama:

1. Otentikasi: Pengguna harus login terlebih dahulu (dibatasi maksimal 3 kali percobaan untuk keamanan).
2. Menu Utama (9 Fitur): Setelah login, sistem menyediakan akses ke:
   - Manajemen Reservasi (CRUD): Tambah (Reservasi Baru), Lihat (Daftar Reservasi), Ubah, dan Hapus (Batalkan Reservasi).
   - Pengolahan Data:
     - Sorting: Mengurutkan daftar kamar (berdasarkan tipe, nomor, atau harga)
     - Searching: Mencari data tamu (*Linear Search*) dan ID kamar (*Binary Search*).
     - Filtering: Memfilter kamar berdasarkan tipe tertentu.
3. Output: Setiap proses melakukan validasi input dan memberikan feedback (berhasil/gagal) kepada pengguna sebelum kembali ke menu utam

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi sederhana berbasis **C++** untuk mengelola sistem reservasi kamar hotel. Program memiliki fitur login dan register sebelum pengguna dapat mengakses menu utama. Setelah login, pengguna dapat melakukan pengelolaan data reservasi seperti menambah, melihat, mencari, mengubah, dan menghapus reservasi, serta menampilkan kamar yang tersedia. Program juga menghitung total harga menginap berdasarkan harga kamar per malam dan lama menginap pelanggan.

3. Source Code

A. Struct

Program ini menggunakan beberapa struktur data untuk menyimpan informasi yang diperlukan dalam sistem. Struktur DataTamu digunakan untuk menyimpan identitas tamu seperti KTP dan nomor HP. Struktur User digunakan untuk menyimpan data akun berupa username dan password (NIM). Struktur Reservasi berfungsi menyimpan data pemesanan kamar yang mencakup nama tamu, identitas, nomor kamar, lama menginap, serta total biaya. Sedangkan struktur Kamar digunakan untuk menyimpan informasi kamar seperti nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status ketersediaan

Source Code:

```
struct DataTamu {
    string ktp, noHP;
};

struct User {
    string username, nim;
};

struct Reservasi {
    string nama;
    DataTamu data;
    int noKamar, lama, totalHarga;
};
```

```
struct Kamar {
    int noKamar;
    string tipe;
    int harga;
    int tersedia;
};
```

B. Data Awal

Data kamar diinisialisasi dalam bentuk array yang berisi beberapa kamar dengan tipe dan harga yang berbeda. Setiap kamar memiliki status ketersediaan, di mana nilai 1 menunjukkan kamar tersedia dan nilai 0 menunjukkan kamar sedang terisi. Data ini digunakan sebagai acuan utama dalam proses reservasi.

```
Kamar kamarList[7] = {
    {101, "Standar", 137000, 1},
    {102, "Standar", 137000, 1},
    {103, "Standar Couple", 250000, 1},
    {201, "Deluxe", 200000, 1},
    {202, "Deluxe", 200000, 1},
    {203, "Deluxe Couple", 500000, 1},
    {301, "Family", 750000, 1}
};
```

C. Fungsi Create

Fungsi create digunakan untuk menambahkan data reservasi baru. Proses dimulai dengan menampilkan daftar kamar yang tersedia, kemudian pengguna memilih nomor kamar. Jika kamar tersebut tersedia, pengguna diminta mengisi data tamu dan lama menginap. Setelah itu, sistem menghitung total biaya berdasarkan harga kamar dan lama menginap. Data reservasi kemudian disimpan, dan status kamar diubah menjadi terisi.

```
void create(Kamar* kList, Reservasi* rList, int* nK, int* nR) {
    tampilKamar(kList, nK);
    int pilihNo;
    cin >> pilihNo;

    for (int i = 0; i < *nK; i++) {
        if (kList[i].noKamar == pilihNo && kList[i].tersedia == 1) {
            cin.ignore();
            getline(cin, rList[*nR].nama);
            getline(cin, rList[*nR].data.ktp);
            getline(cin, rList[*nR].data.noHP);
            cin >> rList[*nR].lama;

            rList[*nR].noKamar = pilihNo;
            rList[*nR].totalHarga = kList[i].harga * rList[*nR].lama;

            kList[i].tersedia = 0;
            (*nR)++;
            return;
        }
    }
}
```

D. Fungsi Read

Fungsi read digunakan untuk menampilkan seluruh data reservasi yang telah tersimpan. Jika belum ada data reservasi, maka sistem tidak akan menampilkan apa pun. Jika data tersedia, maka semua data akan ditampilkan secara berurutan.

```
void read(Reservasi* rList, int* nR) {
    if (*nR == 0) return;

    for (int i = 0; i < *nR; i++) {
        cout << rList[i].nama << " "
             << rList[i].noKamar << " "
             << rList[i].totalHarga << endl;
    }
}
            kList[i].tersedia = 0;
            (*nR)++;

            cout << "\nReservasi Berhasil! Total: Rp "
                 << rList[*nR - 1].totalHarga << endl;
            return;
```

```
        }
    }
    cout << "Kamar tidak tersedia atau nomor salah!\n";
}
```

E. Fungsi Update

Fungsi update digunakan untuk mengubah data reservasi, khususnya lama menginap. Pengguna memilih data berdasarkan nomor urut, kemudian memasukkan lama menginap yang baru. Sistem akan menghitung ulang total biaya berdasarkan perubahan tersebut.

```
void update(Reservasi* rList, int* nR, Kamar* kList, int* nK) {
    int idx; cin >> idx;

    if (idx > 0 && idx <= *nR) {
        cin >> rList[idx-1].lama;

        for(int i=0; i < *nK; i++) {
            if(kList[i].noKamar == rList[idx-1].noKamar)
                rList[idx-1].totalHarga =
                    kList[i].harga * rList[idx-1].lama;
        }
    }
}
```

F. Fungsi Delete

Fungsi hapus digunakan untuk menghapus data reservasi. Setelah pengguna memilih data yang ingin dihapus, sistem akan mengembalikan status kamar menjadi tersedia. Data dalam array kemudian digeser untuk menutup posisi data yang dihapus, dan jumlah data reservasi akan dikurangi.

```
void hapus(Reservasi* rList, int* nR, Kamar* kList, int* nK) {
    int idx; cin >> idx;

    if (idx > 0 && idx <= *nR) {
        for(int i=0; i < *nK; i++) {
            if(kList[i].noKamar == rList[idx-1].noKamar)
                kList[i].tersedia = 1;
        }
```

```
        for (int i = idx - 1; i < *nR - 1; i++)
            rList[i] = rList[i + 1];

        (*nR)--;
    }
}
```

G. Searching

Program ini menggunakan dua metode pencarian. Pencarian data tamu berdasarkan nama dilakukan menggunakan linear search, yaitu dengan memeriksa data satu per satu hingga ditemukan data yang sesuai. Sedangkan pencarian kamar berdasarkan nomor kamar menggunakan binary search, yang lebih cepat namun memerlukan data dalam kondisi terurut terlebih dahulu.

a. Linear Search

```
void cariNama(Reservasi* rList, int* nR) {
    cin.ignore();
    string nama;
    cout << "Masukkan nama: ";
    getline(cin, nama);

    bool ditemukan = false;

    for(int i = 0; i < *nR; i++) {
        if(rList[i].nama == nama) {
            cout << "Nama: " << rList[i].nama << endl;
            cout << "No Kamar: " << rList[i].noKamar << endl;
            cout << "Total: Rp " << rList[i].totalHarga << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        cout << "Data tidak ditemukan\n";
```

```
    }
}
```

b. Binary Search

```
int binarySearchRekursif(Kamar* k, int low, int high, int cari) {
    if (low > high) return -1;

    int mid = (low + high) / 2;

    if (k[mid].noKamar == cari)
        return mid;

    else if (k[mid].noKamar > cari)
        return binarySearchRekursif(k, low, mid - 1, cari);

    else
        return binarySearchRekursif(k, mid + 1, high, cari);
}
```

H. Fungsi Sorting

Sistem menyediakan fitur registrasi dan login untuk pengguna. Pada proses registrasi, pengguna memasukkan username dan password yang kemudian disimpan dalam array. Pada proses login, sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan. Jika terjadi kesalahan login sebanyak tiga kali, maka akses akan ditolak dan program dihentikan.

a. Selection Sort

```
void sortingMenu(Kamar* k, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int m = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (k[j].tipe > k[m].tipe) {
                m = j;
            }
        }
        Kamar temp = k[i];
```

```
        k[i] = k[m];
        k[m] = temp;
    }
}
```

b. Bubble Sort

```
void sortKamarByNumber(Kamar* k, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (k[j].noKamar > k[j + 1].noKamar) {
                Kamar temp = k[j];
                k[j] = k[j + 1];
                k[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

c. Insertion Sort

```
void insertionSortHarga(Kamar* k, int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Kamar key = k[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && k[j].harga > key.harga) {
            k[j + 1] = k[j];
            j--;
        }
        k[j + 1] = key;
    }
}
```

I. Fungsi Login & Registrasi

Sistem menyediakan fitur registrasi dan login untuk pengguna. Pada proses registrasi, pengguna memasukkan username dan password yang kemudian disimpan dalam array. Pada proses login, sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan. Jika terjadi kesalahan login sebanyak tiga kali, maka akses akan ditolak dan program dihentikan.

```
void registrasi() {
    if (jumlahUser < 10) {
        cout << "\n--- DAFTAR AKUN ---" << endl;
        cout << "Masukkan Username: ";
        cin >> akun[jumlahUser].username;

        cout << "Masukkan Password (NIM): ";
        cin >> akun[jumlahUser].nim;

        jumlahUser++;

        cout << "Registrasi Berhasil!\n";
    }
}
int login() {
    if (jumlahUser == 0) {
        cout << "Belum ada akun. Register dulu!\n";
        return 0;
    }

    string u, p;
    cout << "\n--- LOGIN ---" << endl;
    cout << "Username: ";
    cin >> u;

    cout << "Password: ";
    cin >> p;

    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (akun[i].username == u && akun[i].nim == p) {
            return 1; // berhasil
        }
    }
```

```
    return 0; // gagal
}
```

J. Library

Program menggunakan beberapa library C++ untuk mendukung fungsi sistem. <iostream> digunakan untuk input dan output, <string> untuk mengolah data teks, dan <iomanip> untuk merapikan tampilan output. Library <stdexcept> digunakan untuk menangani error pada input, sedangkan <algorithm> dan <cctype> digunakan untuk proses manipulasi data seperti mengubah huruf menjadi kecil saat filtering.

```
#ifndef HOTEL_LIB_H
#define HOTEL_LIB_H

#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
#include <algorithm>
#include <cctype>

using namespace std;

// Struct
struct DataTamu {
    string ktp, noHP;
};

struct User {
    string username, nim;
};

struct Reservasi {
    string nama;
    DataTamu data;
    int noKamar, lama, totalHarga;
};

struct Kamar {
```

```
    int noKamar;
    string tipe;
    int harga;
    int tersedia;
};

// Variabel Global
extern Kamar kamarList[7];
extern User akun[10];
extern Reservasi dataReservasi[100];
extern int jumlahKamar;
extern int jumlahReservasi;
extern int jumlahUser;

// Prototype Fungsi
void registrasi();
int login();

#endif
```

K. Main

Fungsi `main()` digunakan untuk mengatur alur program mulai dari proses login, registrasi, hingga akses ke menu utama. Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih berbagai fitur seperti reservasi, melihat data, mengubah data, menghapus data, pencarian, dan pengurutan. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih keluar atau logout.

```
int main() {
    int pilihAwal, statusLogin = 0, percobaan = 0;
    bool programJalan = true;

    while (programJalan) {

        // MENU AWAL (LOGIN / REGISTER / KELUAR)
        while (statusLogin == 0) {
            cout << "[1] Login\n[2] Registrasi\n[3] Keluar\n";
            cin >> pilihAwal;

            if (pilihAwal == 1) {
                if (login() == 1) {
                    statusLogin = 1;
```

```
                } else {
                    percobaan++;
                    if (percobaan >= 3) {
                        cout << "Akun terkunci\n";
                        return 0;
                    }
                }

            } else if (pilihAwal == 2) {
                registrasi();

            } else if (pilihAwal == 3) {
                programJalan = false;
            }
        }

        // MENU UTAMA
        while (statusLogin == 1) {
            int pilih;
            cout << "\n[1] Reservasi\n[2] Lihat\n[3] Update\n[4]
Hapus\n";
            cout << "[5] Sorting\n[6] Cari Nama\n[7] Cari
Kamar\n[8] Filter\n[9] Logout\n";
            cin >> pilih;

            switch (pilih) {
                case 1: create(kamarList, dataReservasi,
&jumlahKamar, &jumlahReservasi); break;
                case 2: read(dataReservasi, &jumlahReservasi);
break;
                case 3: update(dataReservasi, &jumlahReservasi,
kamarList, &jumlahKamar); break;
                case 4: hapus(dataReservasi, &jumlahReservasi,
kamarList, &jumlahKamar); break;
                case 5: sortingMenu(kamarList, jumlahKamar); break;
                case 6: cariNama(dataReservasi, &jumlahReservasi);
break;
                case 7: cariKamar(kamarList, &jumlahKamar); break;
                case 9: statusLogin = 0; break;
            }
        }
    }
```

```
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================================
              SELAMAT DATANG DI HOTEL
=====================================================
 Status Percobaan Login : [1/3]
-----------------------------------------------------
 [1] Login ke Sistem
 [2] Registrasi Akun Baru
 [3] Keluar dari Aplikasi
-----------------------------------------------------
 Pilih Opsi (1-3) : 2

--- DAFTAR AKUN ---
Masukkan Username: ita
Masukkan Password (NIM): 070
Registrasi Berhasil!
```

Gambar 4.1 Hasil Output Menu Registrasi

```
=====================================================
              SELAMAT DATANG DI HOTEL
=====================================================
 Status Percobaan Login : [1/3]
-----------------------------------------------------
 [1] Login ke Sistem
 [2] Registrasi Akun Baru
 [3] Keluar dari Aplikasi
-----------------------------------------------------
 Pilih Opsi (1-3) : 1

--- LOGIN ---
Username: iin
Password: 070

[!] Gagal! Username/Password salah.
```

Gambar 4.2 Hasil Output Login (Percobaan login 3x)

```
=====================================================
              SELAMAT DATANG DI HOTEL
=====================================================
 Status Percobaan Login : [2/3]
-----------------------------------------------------
 [1] Login ke Sistem
 [2] Registrasi Akun Baru
 [3] Keluar dari Aplikasi
-----------------------------------------------------
 Pilih Opsi (1-3) : 1

--- LOGIN ---
Username: ita
Password: 070

=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
------------------------------
Pilih Layanan (1-9): 1
```

Gambar 4.3 Hasil Output Menu Utama Pilihan 1

```
============================================================
                    DAFTAR KAMAR HOTEL
============================================================
No Kamar    Tipe Kamar          Harga       Status
------------------------------------------------------------
101         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
102         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
103         Standar Couple      Rp 250000   [Tersedia]
201         Deluxe              Rp 200000   [Tersedia]
202         Deluxe              Rp 200000   [Tersedia]
203         Deluxe Couple       Rp 500000   [Tersedia]
301         Family              Rp 750000   [Tersedia]
============================================================

Masukkan Nomor Kamar yang ingin dipesan: 103

--- ISI DATA TAMU ---
Nama Tamu        : Alifa Rafa
KTP Tamu         : 64098764570001
No HP Tamu       : 081233451236
Lama Inap (hari) : 2

==========================================
             NOTA RESERVASI
==========================================
 Nama Tamu     : Alifa Rafa
 No. Kamar     : 103
 Lama Inap     : 2 hari
 Total Biaya   : Rp 500000
==========================================
 Terima kasih telah memesan!

[BERHASIL] Reservasi Kamar 103 telah diproses.
```

Gambar 4.4 Hasil Output Menu Utama Pilihan 1 (Tambah Reservasi)

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 2
No  Nama          KTP            No HP        Kamar   Total
1   Alifa Rafa    64098764570001 081233451236 103     Rp 500000
2   Rudy Mas'ud   67098568734000208976578345 1 301     Rp 2250000
3   Marwah        876559974190200040867984534 27 203     Rp 1000000
```

Gambar 4.5 Hasil Output Menu Utama Pilihan 2 (Lihat Data Reservasi)

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 3
No  Nama          KTP            No HP        Kamar   Total
1   Alifa Rafa    64098764570001 081233451236 103     Rp 500000
2   Rudy Mas'ud   67098568734000208976578345 1 301     Rp 2250000
3   Marwah        876559974190200040867984534 27 203     Rp 1000000

Pilih nomor urut yang diubah: 3
Lama Inap Baru: 3
Data berhasil diupdate!
```

Gambar 4.6 Hasil Output Menu Utama Pilihan 3 (Update Data)

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 4
No  Nama          KTP            No HP        Kamar   Total
1   Alifa Rafa    64098764570001 081233451236 103     Rp 500000
2   Rudy Mas'ud   67098568734000208976578345 1 301     Rp 2250000
3   Marwah        876559974190200040867984534 27 203     Rp 1500000

Pilih nomor urut yang dihapus: 1
Data dihapus!
```

Gambar 4.7 Hasil Output Menu Utama Pilihan 4 (Delete Data)

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
------------------------------
Pilih Layanan (1-9): 5

--- PILIH METODE PENGURUTAN DAFTAR KAMAR ---
[1] Urutkan berdasarkan Tipe Kamar
[2] Urutkan berdasarkan Nomor Kamar
[3] Urutkan berdasarkan Harga Kamar
Pilihan Anda (1-3): 1

[INFO] Data berhasil diurutkan:

============================================================
                    DAFTAR KAMAR HOTEL
============================================================
No Kamar    Tipe Kamar          Harga       Status
------------------------------------------------------------
103         Standar Couple      Rp 250000   [Tersedia]
102         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
101         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
301         Family              Rp 750000   [Terisi]
203         Deluxe Couple       Rp 500000   [Terisi]
```

Gambar 4.8 Hasil Output Menu Utama Pilihan 5 (Selection Sort)

```
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 5

--- PILIH METODE PENGURUTAN DAFTAR KAMAR ---
[1] Urutkan berdasarkan Tipe Kamar
[2] Urutkan berdasarkan Nomor Kamar
[3] Urutkan berdasarkan Harga Kamar
Pilihan Anda (1-3): 2

[INFO] Data berhasil diurutkan:

============================================================
                    DAFTAR KAMAR HOTEL
============================================================
No Kamar    Tipe Kamar          Harga       Status
------------------------------------------------------------
101         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
102         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
103         Standar Couple      Rp 250000   [Tersedia]
201         Deluxe              Rp 200000   [Tersedia]
202         Deluxe              Rp 200000   [Tersedia]
203         Deluxe Couple       Rp 500000   [Terisi]
301         Family              Rp 750000   [Terisi]
============================================================
```

Gambar 4.9 Hasil Output Menu Utama Pilihan 5 (Bubble Sort)

```
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 5

--- PILIH METODE PENGURUTAN DAFTAR KAMAR ---
[1] Urutkan berdasarkan Tipe Kamar
[2] Urutkan berdasarkan Nomor Kamar
[3] Urutkan berdasarkan Harga Kamar
Pilihan Anda (1-3): 3

[INFO] Data berhasil diurutkan:

============================================================
                    DAFTAR KAMAR HOTEL
============================================================
No Kamar    Tipe Kamar          Harga       Status
------------------------------------------------------------
101         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
102         Standar             Rp 137000   [Tersedia]
201         Deluxe              Rp 200000   [Tersedia]
202         Deluxe              Rp 200000   [Tersedia]
103         Standar Couple      Rp 250000   [Tersedia]
203         Deluxe Couple       Rp 500000   [Terisi]
301         Family              Rp 750000   [Terisi]
============================================================
```

Gambar 4.10 Hasil Output Menu Utama Pilihan 5 (Insertion Sort)

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 6

--- PENCARIAN DATA TAMU ---
Masukkan nama lengkap yang dicari: Rudy Mas'ud

[Sistem sedang memproses pencarian...]

=========================================
         DATA TAMU DITEMUKAN
=========================================
 Nama Tamu     : Rudy Mas'ud
 KTP           : 670985687340002
 No. HP        : 089765783451
 No. Kamar     : 301
 Total Biaya   : Rp 2250000
=========================================
```

Gambar 4.11 Hasil Output Menu Utama Pilihan 6

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 7

--- PENCARIAN KAMAR ---
Masukkan nomor kamar yang dicari: 101

[Sistem sedang mencari data di database...]

=========================================
         DETAIL INFORMASI KAMAR
=========================================
 Nomor Kamar : 101
 Tipe Kamar  : Standar
 Harga/Malam : Rp 137000
 Status      : Tersedia
=========================================
```

Gambar 4.10 Hasil Output Menu Utama Pilihan 7

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 8
Masukkan tipe kamar: standar

--- FILTER: standar ---
No: 101 | Harga: Rp 137000
No: 102 | Harga: Rp 137000
```

Gambar 4.10 Hasil Output Menu Utama Pilihan 8

```
=====================================================
                SISTEM RESERVASI HOTEL
=====================================================
[1] Reservasi Kamar Baru
[2] Lihat Daftar Reservasi
[3] Ubah Detail Reservasi
[4] Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] Cari Data Tamu
[7] Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] Filter Kamar (by Tipe)
[9] Keluar (Logout)
-----------------------------
Pilih Layanan (1-9): 9

[INFO] Anda telah Logout.

=====================================================
               SELAMAT DATANG DI HOTEL
=====================================================
 Status Percobaan Login : [2/3]
-----------------------------------------------------
 [1] Login ke Sistem
 [2] Registrasi Akun Baru
 [3] Keluar dari Aplikasi
-----------------------------------------------------
 Pilih Opsi (1-3) : 3

Terima kasih, sampai jumpa!
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25\POSTTEST\post_test_apl_7>
```

Gambar 4.10 Hasil Output Menu Utama Pilihan 9 (Logout)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Fungsi git add adalah untuk memindahkan perubahan dari direktori kerja (working directory) ke area staging (staging area), yang merupakan langkah awal untuk mempersiapkan berkas agar dimasukkan ke dalam commit berikutnya dalam repositori Git.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25> git add .
```

Gambar 5.1 git add

5.2 GIT Commit

Fungsi git commit adalah untuk menyimpan "snapshot" atau rekam jejak perubahan yang telah Anda buat pada proyek Anda dan menyimpannya ke dalam riwayat repositori Git. Setiap kali Anda melakukan commit, Git akan menyimpan perubahan tersebut beserta informasi tentang siapa yang membuat perubahan, kapan, dan catatan singkat mengenai perubahan tersebut, menciptakan titik penyimpanan yang dapat Anda temukan kembali di masa mendatang.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25> git commit -m "final posttest"
[master (root-commit) 79cdd08] final posttest
 29 files changed, 2617 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 160000 KELAS
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-1/2509106070_NaylaNurElsyada_PT-1.CPP
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-1/2509106070_NaylaNurElsyada_PT-1.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-1/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_1.pdf
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-1/tempCodeRunnerFile.CPP
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-2/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_2.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-2/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_2.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-2/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-2/tempCodeRunnerFile.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-5/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_5.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-5/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post-test-apl-5/tempCodeRunnerFile.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_3/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_3.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_3/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_3.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_3/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_4/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_4.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_4/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_4.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_4/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_4/tempCodeRunnerFile.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_6/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_6.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_6/2509106070_NaylaNurElsyada_PT_6.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_6/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_6/tempCodeRunnerFile.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_7/hotel_lib.h
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_7/main.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_7/main.exe
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_7/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/post_test_apl_7/tempCodeRunnerFile.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

Fungsi git push adalah untuk mengunggah (mendorong) commit atau perubahan yang telah dibuat di repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh, seperti repositori di GitHub atau GitLab. Tujuan utamanya adalah membagikan kode Anda kepada tim, menyimpannya sebagai cadangan, dan memungkinkan kolaborasi.

```
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25> git push -f origin main
Enumerating objects: 36, done.
Counting objects: 100% (36/36), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (34/34), done.
Writing objects: 100% (36/36), 624.29 KiB | 1.84 MiB/s, done.
Total 36 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (14/14), done.
To https://github.com/elsyadaa-del/Praktikum_APL_B2-25.git
 + 350c2a3...79cdd08 main -> main (forced update)
PS C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL_B2'25>
```

Gambar 5.3 Git Push